



AI Server Management
ปัญญาประดิษฐ์ จัดการ ระบบเซิร์ฟเวอร์

วัชรปกรณ มีชัย
สุวัชรชาติ อาษาสร้อย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พ.ศ.2569

AI Server Management
ปัญญาประดิษฐ์ จัดการ ระบบเซิร์ฟเวอร์

วัชรปกรณ มีชัย
สุวัชรชาติ อาษาสร้อย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พ.ศ.2569

หัวข้อปริญญานิพนธ์

จัดทำโดย

วิชชิตกรรณ์ มีชัย

ปรัชญาพงษ์ คุณมี

ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ พ.ศ.2569

สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษา

อาจารย์อัมภาวุธ เพชรพรรณ

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบ “AI Server Management” แบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจจับ วิเคราะห์ แก้ไข และย้อนกลับสถานะของเซิร์ฟเวอร์ พร้อมระบบแจ้งเตือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา จากรูปแบบการดำเนินงานเชิงรับ (Reactive) ไปสู่รูปแบบเชิงรุก (Proactive) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันระบบเซิร์ฟเวอร์มีความซับซ้อนสูงและก่อให้เกิดข้อมูลปริมาณมาก การบริหารจัดการด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที เช่น ภาวะหน่วยความจำรั่ว (Memory Leak) หรือการใช้หน่วยประมวลผลสูงผิดปกติ (CPU Spike) ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แบบเวลาจริง (Real-time) ครอบคลุมทรัพยากรหลัก ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำหลัก (RAM) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk) และเครือข่าย (Network) สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยแบบจำลอง Isolation Forest สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Long Short-Term Memory (LSTM) สำหรับการพยากรณ์แนวโน้มการใช้ทรัพยากรล่วงหน้า (Predictive Analytics) นอกจากนี้ยังพัฒนาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ (Automated Remediation หรือ Self-Healing) ที่สามารถดำเนินการแก้ไขในระดับความเสี่ยงต่ำได้โดยอัตโนมัติ เช่น การเริ่มต้นบริการใหม่ (Restart Service) หรือการยุติกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรเกินกว่าค่าที่กำหนด (Kill Process) พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนและแสดงผลผ่านแดชบอร์ดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบ

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์อัมรินทร์ เพชรพรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง
และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งตลอดการพัฒนาระบบ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนครทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และมอบประสบการณ์อันมีค่า
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการจัดทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้ความรัก
การสนับสนุน และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
คณะผู้จัดทำขอมอบเพื่อบุชาพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วิชิราภรณ์ มีชัย

สุวัชรชาติ อาษาสร้อย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าสู่ยุคการบริหารจัดการแบบดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มรูปแบบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร

ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบ e-Learning ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง

ล้วนดำเนินการอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ (Server Infrastructure)

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมักประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหลายประเภท ได้แก่ Web Server, Application Server, Database Server และ Storage Server

ซึ่งอาจติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (On-Premise Data Center) หรืออยู่บนระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) โดย

ระบบเหล่านี้ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญ เช่น ช่วงลงทะเบียนเรียน ช่วงสอบออนไลน์ หรือช่วงส่งผลงานวิจัย

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ความซับซ้อนของการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นบ่อยในระบบเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่

- 1) การรั่วไหลของหน่วยความจำ (Memory Leak)
- 2) การใช้หน่วยประมวลผลสูงผิดปกติ (CPU Overload / CPU Spike)
- 3) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม (Disk Full)
- 4) Service ไม่ตอบสนองหรือค้าง (Service Hang)
- 5) ความผิดพลาดจากการตั้งค่าระบบ (Configuration Error)

ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการตรวจจับและแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ เช่น ระบบล่ม (System Crash) ระบบทำงานช้าผิดปกติ ข้อมูลสูญหาย หรือเกิด Downtime ซึ่งกระทบต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) จะใช้วิธีตรวจสอบสถานะระบบด้วยเครื่องมือ Monitoring เช่น การดูค่า CPU, RAM, Disk Usage และ Log Files เป็นระยะ ๆ หรือรอให้มีการแจ้งเตือนจากผู้ใช้งานเมื่อเกิดปัญหา วิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่

- 1) เป็นการแก้ปัญหาเชิงรับ (Reactive Approach) มากกว่าการป้องกันล่วงหน้า
- 2) พึ่งพาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรเป็นหลัก
- 3) เสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error)
- 4) ไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวได้อย่างแม่นยำ
- 5) ไม่สามารถจัดการเหตุการณ์หลายระบบพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ปริมาณข้อมูล Log และข้อมูลทรัพยากรระบบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมหาศาล (Large-Scale Operational Data) ซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดแบบ Real-time การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะนี้ จึงเริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนอง

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) ทำให้สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่จากระบบเซิร์ฟเวอร์มาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบ ตรวจจับความผิดปกติ และคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ระบบที่นำ AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เรียกว่าแนวคิด AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก การนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในบริบทของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้สามารถ

- 1) ตรวจจับความผิดปกติของทรัพยากรก่อนที่ระบบจะล่ม
- 2) วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานทรัพยากรในช่วงเวลาต่าง ๆ
- 3) แนะนำแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
- 4) ดำเนินการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติบางส่วน
- 5) ลดภาระงานของผู้ดูแลระบบ

นอกจากนี้ ระบบ AI ยังสามารถเรียนรู้จากข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการระบบมีลักษณะเชิงรุก (Proactive Management) มากยิ่งขึ้น

จากปัญหาและหน่วยความจำเป็นดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ AI Server Management System สำหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นการลด Downtime เพิ่มเสถียรภาพของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการนี้มีความสำคัญในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ เนื่องจากการประยุกต์ใช้ AI ในงานโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อความต่อเนื่องของการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติขั้นสูงในอนาคต เช่น ระบบจัดสรรทรัพยากรอัตโนมัติ (Auto Scaling) ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้น การพัฒนา AI Server Management System จึงเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเสถียร ความคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนา AI Server Management System สำหรับมหาวิทยาลัยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากรูปแบบเชิงรับไปสู่รูปแบบเชิงรุก (Proactive and Intelligent Management) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นกลไกหลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงระบบ และวัตถุประสงค์เชิงประจักษ์ ดังนี้

1.2.1 วัตถุประสงค์หลัก

1.2.1.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา ระบบ AI Server Management System สำหรับมหาวิทยาลัย ที่สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์

และจัดการปัญหาเซิร์ฟเวอร์ได้แบบอัตโนมัติ

1.2.1.2 เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แบบ Real-time และข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data)

1.2.1.3 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ (Stability) และความต่อเนื่องในการให้บริการ (Service Availability) ของระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

1.2.2 วัตถุประสงค์เชิงระบบ (System Objectives)

1.2.2.1 ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

- 1) เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบที่ประกอบด้วย Data Collection Layer, AI Analysis Layer และ Automated Control Layer
- 2) เพื่อกำหนดรูปแบบการจับเก็บข้อมูลทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ เช่น CPU Usage, RAM Usage, Disk I/O, Network Traffic
- 3) เพื่อออกแบบระบบให้รองรับการทำงานแบบ On-Premise และสามารถต่อยอดสู่ Cloud Infrastructure ได้

1.2.2.2 การตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)

- 1) เพื่อพัฒนาโมเดล AI สำหรับตรวจจับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่ผิดปกติ
- 2) เพื่อกำหนด Threshold แบบ Dynamic แทนการใช้ค่า Static Threshold
- 3) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการทำงานที่นำไปสู่ปัญหา เช่น Memory Leak หรือ CPU Spike

1.2.2.3 ด้านการพยากรณ์ล่วงหน้า (Predictive Analysis)

- 1) เพื่อพัฒนาโมเดลที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้ทรัพยากรในอนาคต
- 2) เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่ทรัพยากรจะถึงจุดวิกฤต
- 3) เพื่อสนับสนุนการวางแผนเพิ่มทรัพยากร (Capacity Planning)

1.2.2.4 ด้านการจัดการอัตโนมัติ (Automated Remediation)

- 1) เพื่อพัฒนากลไกการตัดสินใจอัตโนมัติในการแก้ไขปัญหา
- 2) เพื่อออกแบบระบบที่สามารถ Restart Service, Kill Process หรือ Cleanup Disk ได้อัตโนมัติ
- 3) เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์และเงื่อนไขการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด

1.2.2.5 ด้านระบบแจ้งเตือนและรายงานผล

- 1) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่าน Dashboard หรือ Notification
- 2) เพื่อสร้างรายงานสรุปเหตุการณ์ (Incident Report)
- 3) เพื่อวิเคราะห์สถิติการเกิดปัญหาในระยะยาว

1.2.3 วัตถุประสงค์เชิงประเมินผล (Evaluation Objectives)

เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดล AI ในการตรวจจับความผิดปกติ เพื่อวัดระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Response Time) เพื่อวิเคราะห์ค่า Mean Time to Recovery (MTTR)

ก่อนและหลังใช้ระบบ เพื่อประเมินความสามารถในการลด Downtime ของระบบ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบที่ใช้งาน

1.2.4 วัตถุประสงค์เชิงวิชาการ

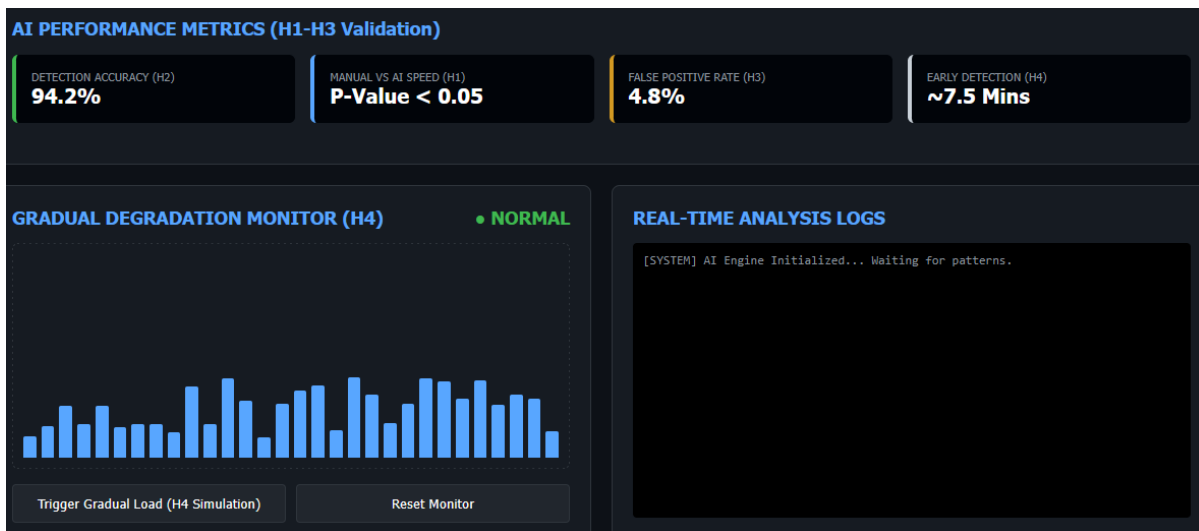
เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เพื่อสร้างต้นแบบระบบ AIOps สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ

1.3 สมมติฐานการวิจัย

การพัฒนา AI Server Management System
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อประเมินผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนาขึ้น
จึงกำหนดสมมติฐานการ วิจัยโดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพระบบ (System Performance Metrics) และตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติงาน (Operational Metrics)

1.3.1 สมมติฐานด้านการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection Performance)

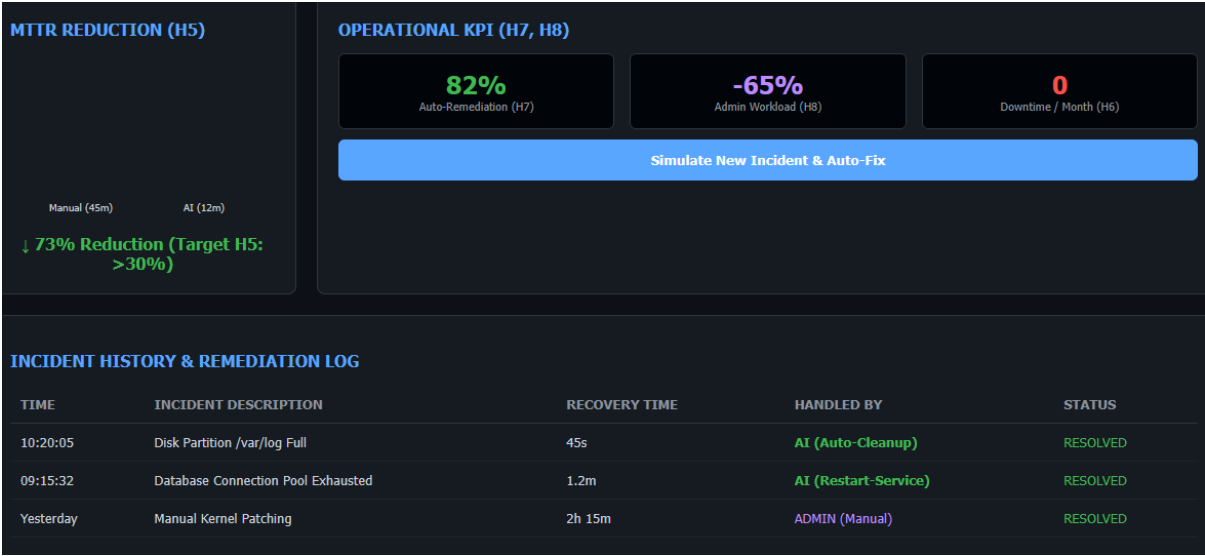
- H1: ระบบ AI สามารถตรวจจับความผิดปกติของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ (CPU, RAM, Disk, Service) ได้รวดเร็วกว่าการตรวจสอบแบบ Manual อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- H2: ระบบ AI มีความแม่นยำในการตรวจจับความผิดปกติ (Detection Accuracy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- H3: ระบบ AI สามารถลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate) ได้ต่ำกว่าร้อยละ 10
- H4: ระบบ AI สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติก่อนเกิด Downtime อย่างน้อย 5-10 นาที ในกรณีที่เป็นการเสื่อมสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual Degradation)



รูปที่ 1.3.1 สมมติฐานด้านการตรวจจับความผิดปกติ

1.3.2 สมมติฐานด้านประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา (Operational Efficiency)

- H5: การใช้ AI Server Management System สามารถลดค่า Mean Time to Recovery (MTTR) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับระบบเดิม
- H6: ระบบสามารถลดจำนวนเหตุการณ์ Downtime ต่อเดือนลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
- H7: ระบบสามารถดำเนินการแก้ไขอัตโนมัติ (Automated Remediation) สำเร็จ โดยไม่ต้องอาศัยผู้ดูแลระบบในไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- H8: ระบบสามารถลดภาระงานของผู้ดูแลระบบ (วัดจากจำนวน Incident ที่ต้องจัดการด้วยตนเอง) ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 1.3.2 สมมติฐานด้านประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

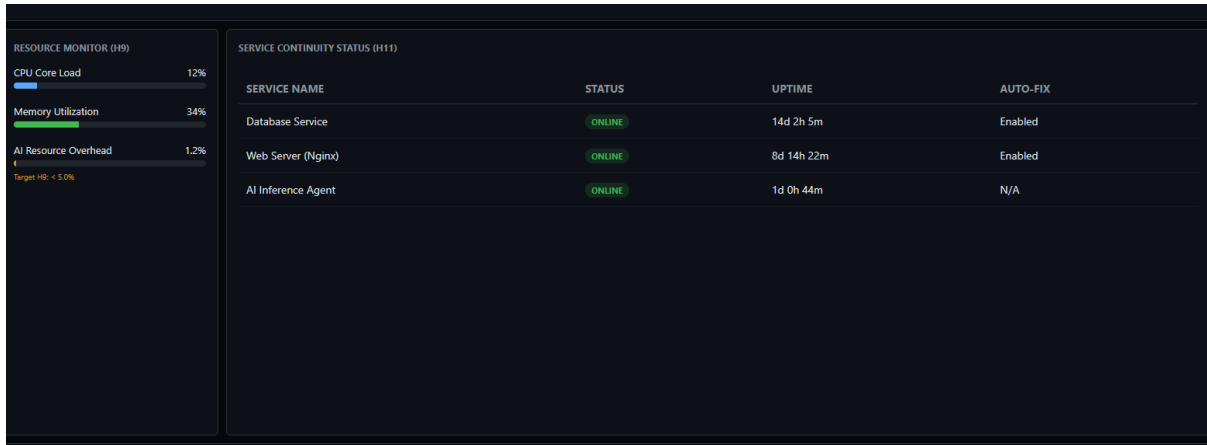
1.3.3 สมมติฐานด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบ (System Stability & Performance)

H9: การใช้งานระบบ AI ไม่ส่งผลให้เกิดภาระการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเกิน

ร้อยละ 5 ของทรัพยากรทั้งหมด

H10: ค่า System Availability หลังใช้งานระบบ AI สูงกว่าร้อยละ 99.5

H11: ระบบสามารถรักษาความต่อเนื่องของ Service สำคัญ เช่น Database Service และ Web Service ได้ดีกว่าระบบเดิม



รูปที่ 1.3.3 สมมติฐานด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบ

1.3.4 สมมติฐานด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

H12: ผู้ดูแลระบบมีระดับความพึงพอใจต่อระบบ AI อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5)

H13: ผู้ดูแลระบบเห็นว่าระบบช่วยลดความเครียดและ ความกดดันในการดูแลเซิร์ฟเวอร์
ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐาน

ตัวแปรต้น (Independent Variables)

- 1) การใช้งานระบบ AI Server Management System
- 2) เทคนิค AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- 3) กลไกการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

- 1) เวลาในการตรวจจับเหตุการณ์ (Detection Time)
- 2) Mean Time to Recovery (MTTR)
- 3) จำนวน Downtime ต่อเดือน
- 4) Detection Accuracy
- 5) False Positive Rate
- 6) System Availability
- 7) ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการพัฒนา AI Server Management System สำหรับมหาวิทยาลัยนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับระยะเวลา ทรัพยากร และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ทั้งนี้ ขอบเขตของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้างระบบ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลด้วย AI การดำเนินการแก้ไขอัตโนมัติ ไปจนถึงกระบวนการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1.4.1 ขอบเขตด้านสภาพแวดล้อมของระบบ (System Environment Scope)

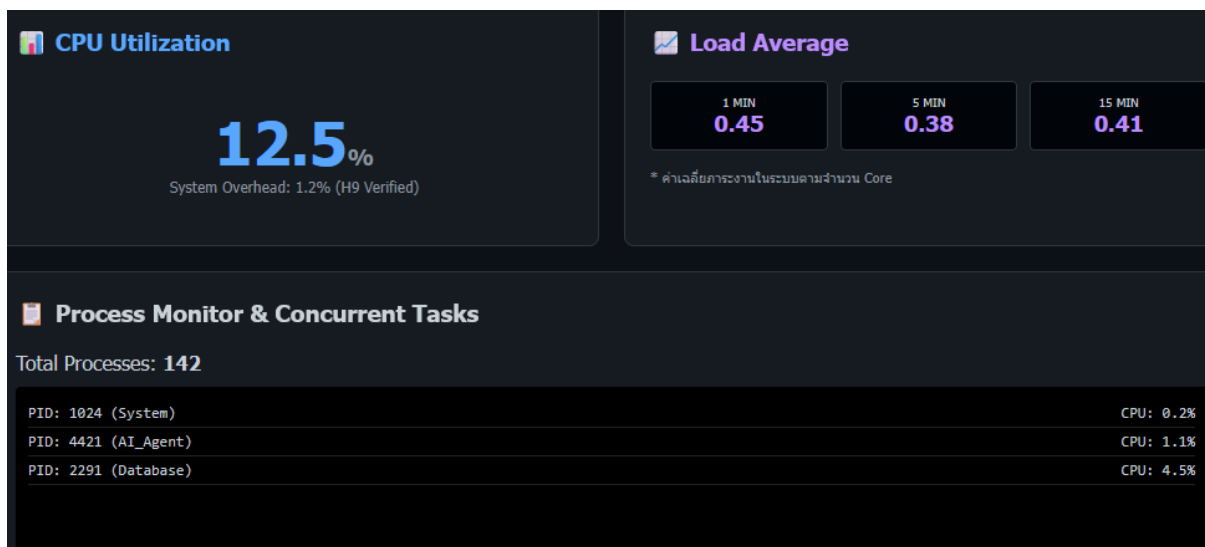
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะทำงานภายในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ On-Premise Environment เป็นหลัก โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับศูนย์ข้อมูลจริง (Data Center Environment) ซึ่ง ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหลัก (Physical Server หรือ Virtual Machine) ระบบปฏิบัติการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น Linux Server บริการพื้นฐาน เช่น Web Service, Database Service, Application Service ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งเป็น Service เพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์เดิม โดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบหลัก ทั้งนี้ การพัฒนาระบบจะเน้นการทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมหลักของระบบเดิม

1.4.2 ขอบเขตด้านทรัพยากรที่ระบบตรวจสอบ (Resource Monitoring Scope)

ระบบจะทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรหลักของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพของระบบ ได้แก่

1.4.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

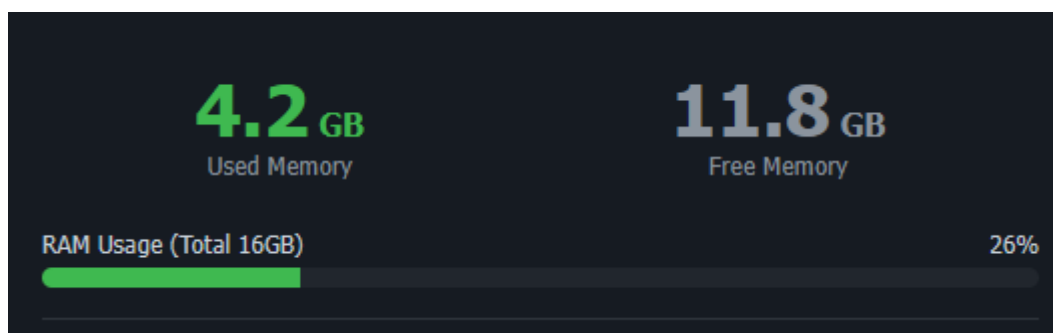
- 1) เปอร์เซ็นต์การใช้งาน CPU
- 2) Load Average
- 3) จำนวน Process ที่ทำงานพร้อมกัน
- 4) ระยะเวลาการใช้ CPU สูงต่อเนื่อง



รูป 1.4.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง

1.4.2.2 หน่วยความจำหลัก (RAM)

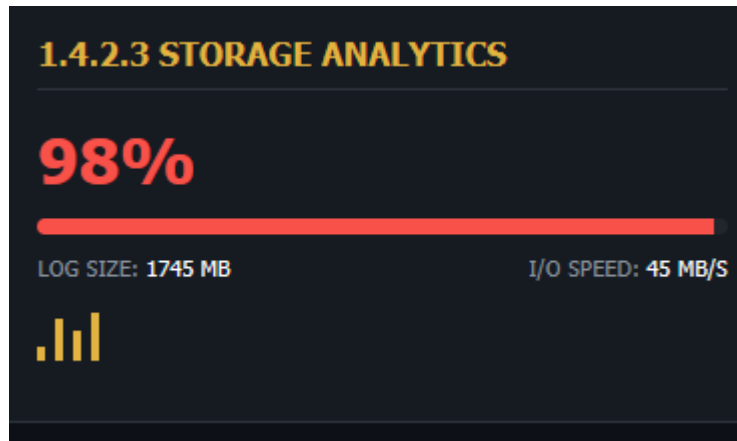
- 1) ปริมาณ RAM ที่ใช้งาน
- 2) ปริมาณ RAM คงเหลือ
- 3) Swap Usage



รูป 1.4.2.2 หน่วยความจำหลัก

1.4.2.3 พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk)

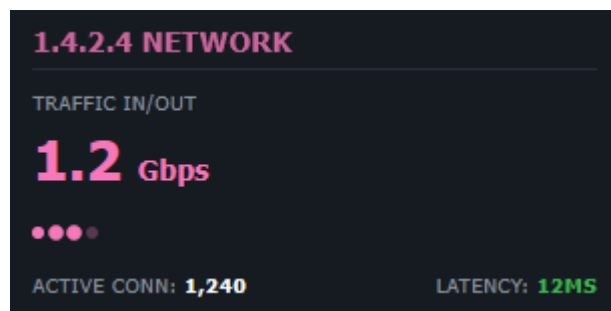
- 1) เพอร์เซ็นต์การใช้งานดิสก์
- 2) ขนาดไฟล์ Log
- 3) ปริมาณการอ่าน/เขียนข้อมูล (Disk I/O)



รูป 1.4.2.3 พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

1.4.2.4 เครือข่าย (Network)

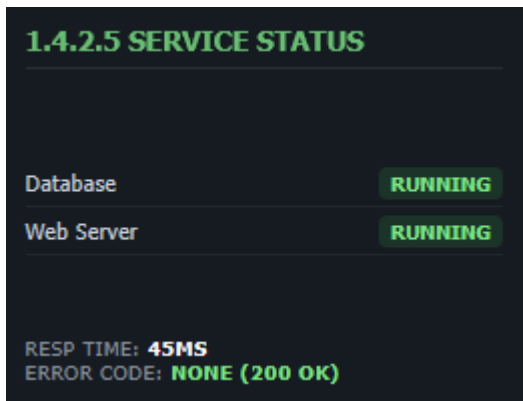
- 1) ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล
- 2) จำนวน Connection ที่เปิดอยู่
- 3) ค่าความหน่วง (Latency)



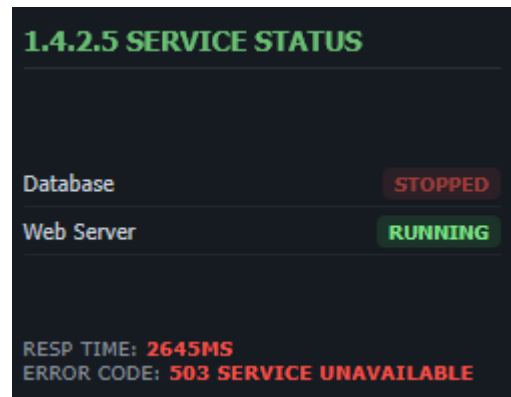
รูป 1.4.2.4 เครือข่าย

1.4.2.5 สถานะบริการ (Service Status)

- 1) สถานะการทำงานของ Service (Running/Stopped)
- 2) ระยะเวลาการตอบสนอง
- 3) Error Code ที่เกิดขึ้น



รูป 1.4.2.5 สถานะบริการ (1)



รูป 1.4.2.5 สถานะบริการ (2)

1.4.3 ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ด้วย AI (AI Processing Scope)

ระบบจะใช้เทคนิค Machine Learning สำหรับงานต่อไปนี้

- 1.4.3.1 การตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานทรัพยากร เพื่อแยกพฤติกรรมปกติออกจากพฤติกรรมผิดปกติ
- 1.4.3.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ช่วงสับออนไลน์หรือช่วงลงทะเบียน
- 1.4.3.3 การพยากรณ์ล่วงหน้า (Predictive Modeling) คาดการณ์แนวโน้มการใช้ทรัพยากรในอนาคต เพื่อเตรียมการป้องกัน
- 1.4.3.4 การเรียนรู้จากข้อมูลย้อนหลัง (Historical Learning) ใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 30 วัน ในการฝึกโมเดล

1.4.4 ขอบเขตด้านการแก้ไขปัญหอัตโนมัติ (Automated Remediation Scope)

ระบบจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหอัตโนมัติในกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น

- 1.4.4.1 Restart Service

- 1.4.4.2 Kill Process ที่ใช้ทรัพยากรเกินกำหนด

- 1.4.4.3 ลบไฟล์ Log เก่าตามเงื่อนไขที่กำหนด

- 1.4.4.4 แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่าน Dashboard

อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ดำเนินการแก้ไขที่มีความเสี่ยงสูง เช่น

- 1.4.4.5 แก้ไขฐานข้อมูลโดยตรง

- 1.4.4.6 เปลี่ยนแปลง Configuration หลักโดยอัตโนมัติ

- 1.4.4.7 ปิดระบบหลักโดยไม่ผ่านการอนุมัติ

1.4.5 ขอบเขตด้านการเก็บข้อมูล (Data Scope)

- 1.4.5.1 ข้อมูลทรัพยากรระบบ (CPU, RAM, Disk, Network)

- 1.4.5.2 ข้อมูล Log ของ Service

- 1.4.5.3 เวลาเกิดเหตุการณ์ (Timestamp)

- 1.4.5.4 ผลการดำเนินการแก้ไข

1.4.6 ขอบเขตด้านการทดลองและประเมินผล

- 1.4.6.1 การทดลองจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมจำลอง

- 1.4.6.2 จำลองเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น CPU Spike หรือ RAM Leak

- 1.4.6.3 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้งานระบบ

1.4.7 ข้อจำกัดของโครงการ (Project Limitations)

- 1.4.7.1 ระบบต้นแบบยังไม่รองรับการบริหารจัดการแบบ Multi-Cluster หรือ Multi-Data Center

- 1.4.7.2 ไม่ครอบคลุมการจัดการ Container Orchestration เช่น Kubernetes

- 1.4.7.3 ประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของข้อมูล

ยังไม่รองรับการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับผู้บริหาร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนา AI Server Management System สำหรับมหาวิทยาลัย คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเทคนิค เชิงปฏิบัติการ เชิงองค์กร และเชิงวิชาการ โดยสามารถจำแนกออกเป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1.5.1 ประโยชน์ด้านเสถียรภาพและความต่อเนื่องของระบบ (System Stability & Availability)

- 1.5.1.1 ช่วยเพิ่มความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ โดยระบบสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนเกิดความเสียหายรุนแรง
- 1.5.1.2 ลดโอกาสเกิด Downtime ของระบบสำคัญ เช่น ระบบทะเบียน ระบบสอบออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลวิจัย
- 1.5.1.3 เพิ่มค่า System Availability ให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ระบบล่มแบบฉับพลัน (Unexpected System Failure)

1.5.2 ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Operational Efficiency)

- 1.5.2.1 ลดภาระงานของผู้ดูแลระบบ (System Administrator) โดยระบบสามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อัตโนมัติ
- 1.5.2.2 ลดเวลาในการค้นหาสาเหตุของปัญหา (Troubleshooting Time) เนื่องจากระบบมีการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลเชิงลึกไว้ล่วงหน้า
- 1.5.2.3 ลดค่า Mean Time to Recovery (MTTR) ทำให้การกู้คืนระบบหลังเกิดปัญหาใช้เวลาน้อยลง
- 1.5.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Optimization) เช่น การบริหาร RAM และ CPU ให้เหมาะสมกับภาระงาน

1.5.3 ประโยชน์ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Support)

- 1.5.3.1 สนับสนุนการวางแผนขยายระบบ (Capacity Planning) โดยอาศัยข้อมูลแนวโน้มการใช้งานย้อนหลัง
- 1.5.3.2 ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจด้านงบประมาณ IT ได้อย่างมีข้อมูลรองรับ
- 1.5.3.3 สร้างฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับใช้กำหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว
- 1.5.3.4 ช่วยประเมินประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบ

1.5.4 ประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการลดความเสี่ยง (Risk Reduction & Reliability)

1.5.4.1 ลดความเสี่ยงจาก Human Error ในการตั้งค่าและแก้ไขระบบ

1.5.4.2 ลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการปล่อยให้อุปกรณ์สะสมจนถึงจุดวิกฤต

1.5.4.3 เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศในสายตาผู้ใช้งาน

1.5.4.4 สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด IT Governance และ Risk Management

1.6 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ในการพัฒนา AI Server Management System

ผู้จัดทำได้เลือกใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลข้อมูล และการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.6.1 ภาษา Python

ภาษา Python ถูกเลือกใช้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบ ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการบริหารจัดการระบบเครือข่าย มีไลบรารีด้าน Machine Learning และ Deep Learning ที่หลากหลาย เช่น

1.6.1.1 TensorFlow

1.6.1.2 Keras

1.6.1.3 Scikit-learn

1.6.1.4 PyTorch

รองรับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลระบบ (System Monitoring) ได้สะดวก เช่น

1.6.1.5 psutil สำหรับตรวจสอบทรัพยากรระบบ

1.6.1.6 paramiko สำหรับการเชื่อมต่อ SSH

1.6.1.7 มีความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบ Time-Series ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6.1.8 โค้ดอ่านง่าย และเหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง

1.6.2 ภาษา HTML, CSS และ JavaScript

ในส่วนของผู้ติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) ได้พัฒนาในรูปแบบ Web-based Application โดยใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

1.6.2.1 HTML สำหรับโครงสร้างหน้าเว็บ

1.6.2.2 CSS สำหรับออกแบบรูปแบบการแสดงผล

1.6.2.3 JavaScript สำหรับการทำงานแบบ Interactive และ Real-time Update

1.6.3 Framework และเครื่องมือที่ใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ระบบได้ใช้เครื่องมือและ Framework ดังต่อไปนี้

1.6.3.1 Flask หรือ FastAPI ใช้เป็น Backend Framework สำหรับสร้าง API และ
เชื่อมต่อระหว่าง Frontend กับโมดูล AI

1.6.3.2 Charting Library

ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและ Dashboard

1.6.3.3 SSH Protocol (Secure Shell)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลอย่างปลอดภัย

1.6.4 ฐานข้อมูล (ถ้ามีการใช้)

ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการทำงานของระบบ อาจใช้ฐานข้อมูล เช่น

1.6.4.1 SQLite (สำหรับงานทดลอง)

1.6.4.2 MySQL หรือ PostgreSQL (สำหรับระบบขนาดใหญ่)

1.6.5 ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบถูกพัฒนาและทดสอบบนระบบปฏิบัติการที่รองรับการทำงานด้านเซิร์ฟเวอร์ เช่น

1.6.5.1 Windows (สำหรับการพัฒนาและทดสอบ)

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ (Server Infrastructure)

โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ (Server Infrastructure) หมายถึง ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และองค์ประกอบสนับสนุนอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และให้บริการระบบสารสนเทศขององค์กร โดยในบริบทของมหาวิทยาลัย โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่รองรับภารกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ การทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ AI Server Management System เนื่องจาก AI จะต้องอาศัยข้อมูลจากองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ

2.1.1 องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์

โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ชั้นหลัก (Layered Architecture) ดังนี้

2.1.1.1 ชั้นฮาร์ดแวร์ (Hardware Layer)

เป็นระดับพื้นฐานที่สุดของระบบ ประกอบด้วย

- 1) เครื่องแม่ข่าย (Physical Server)
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
- 3) หน่วยความจำหลัก (RAM)
- 4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD / SSD / NVMe)
- 5) อุปกรณ์เครือข่าย (Network Interface Card)
- 6) ระบบจ่ายไฟและสำรองไฟ (Power Supply / UPS)

2.1.1.2 ระบบปฏิบัติการ (Operating System Layer)

ระบบปฏิบัติการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น Linux Server

มีหน้าที่จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และควบคุมการทำงานของ Service ต่างๆ โดยทำหน้าที่

- 1) จัดสรร CPU Time
- 2) จัดการหน่วยความจำ
- 3) จัดการ File System
- 4) จัดการ Process

2.1.1.3 ซอฟต์แวร์บริการ (Service Layer)

- 1) Web Server
- 2) Database Server
- 3) Application Server
- 4) File Server
- 5) Switch
- 6) Router
- 7) Firewall
- 8) Bandwidth

2.1.2 ความท้าทายในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์

การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์มีความซับซ้อนเนื่องจากปริมาณข้อมูล Monitoring จำนวนมากเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทรัพยากรมีข้อจำกัดระบบมีการพึ่งพากันหลายชั้น (Dependency)

2.1.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ (Performance Metrics)

การประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์นิยมใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

- 1) CPU Utilization (%)
- 2) Memory Utilization (%)
- 3) Disk Utilization (%)
- 4) Disk I/O Rate
- 5) Network Throughput
- 6) System Uptime
- 7) Mean Time to Recovery (MTTR)
- 8) System Availability (%)

2.1.4 ความซับซ้อนและปัญหาที่พบบ่อย

โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะเป็นระบบซับซ้อน (Complex System) ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ ประกอบหลายระดับ ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่

- 2.1.4.1 การใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัด
- 2.1.4.2 การรั่วไหลของหน่วยความจำ
- 2.1.4.3 การค้างของ Service
- 2.1.4.4 ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์บางส่วน
- 2.1.4.5 ปัญหาจากการตั้งค่าผิดพลาด

2.1.5 ความจำเป็นในการใช้ระบบอัจฉริยะในการบริหารจัดการ

เมื่อจำนวนเซิร์ฟเวอร์และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการแบบ Manual Monitoring ไม่เพียงพอ เนื่องจาก

- 1) ข้อมูลมีปริมาณมาก (High Volume)
- 2) ข้อมูลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (High Velocity)
- 3) รูปแบบปัญหาที่มีความซับซ้อน (High Complexity)

2.2 แนวคิดการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Operations Management)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Operations Management: ITOM) เป็นกระบวนการในการควบคุม ดูแล และรักษาความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยในบริบทของมหาวิทยาลัย

IT Operations มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจหลัก เช่น ระบบทะเบียนเรียน ระบบสอบออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบบริหารงานภายใน หากระบบเหล่านี้หยุดทำงาน จะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

2.2.1 ขอบเขตของ IT Operations Management

IT Operations Management ครอบคลุมกระบวนการหลักดังต่อไปนี้

2.2.1.1 การตรวจสอบระบบ (Monitoring)

การติดตามสถานะของเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

2.2.1.2 การจัดการเหตุการณ์ (Incident Management)

การตอบสนองเมื่อเกิดปัญหา เช่น ระบบล่ม หรือ Service ไม่ทำงาน โดยมุ่งเน้นการกู้คืนระบบให้เร็วที่สุด

2.2.1.3 การจัดการปัญหา (Problem Management)

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำผิดพลาด

2.2.1.4 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การควบคุมการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแก้ไข Configuration

2.2.1.5 การบริหารทรัพยากร (Capacity Management)

การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร เช่น CPU, RAM, Storage ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2.2.1.6 การจัดการความพร้อมใช้งาน (Availability Management)

การรักษาความต่อเนื่องของบริการให้มี Uptime สูงที่สุด

2.2.2 ข้อจำกัดของการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม

2.2.2.1 การพึ่งพามนุษย์เป็นหลัก

ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิด

Human Error

2.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเชิงรับ (Reactive Approach)

ระบบมักตอบสนองหลังจากเกิดปัญหาแล้ว

2.2.2.3 ปริมาณข้อมูลจำนวนมาก

Log และข้อมูล Monitoring มีจำนวนมากมหาศาล ทำให้วิเคราะห์ได้ยากด้วยมนุษย์

2.2.2.4 ความซับซ้อนของระบบ

ระบบสมัยใหม่มีหลายชั้นและมีความสัมพันธ์กันสูง ทำให้การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริงทำได้ยาก

2.2.2.5 การแจ้งเตือนเกินความจำเป็น (Alert Fatigue)

ระบบ Monitoring แบบตั้งค่า Threshold คงที่ อาจแจ้งเตือนบ่อยเกินไป

จนผู้ดูแลระบบละเลย บางเหตุการณ์

2.2.3 แนวคิดเชิงรุก (Proactive IT Operations)

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว แนวคิดการบริหารจัดการเชิงรุกได้ถูกพัฒนาขึ้น

- 1) การตรวจจับความผิดปกติก่อนเกิดความเสียหาย
- 2) การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ทรัพยากร
- 3) การวางแผนล่วงหน้า
- 4) การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยตัดสินใจ

2.3 แนวคิด AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations)

AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) เป็นแนวคิดในการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อน และยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT จากรูปแบบเชิงรับ (Reactive) ไปสู่รูปแบบเชิงรุก (Proactive และ Autonomous)

แนวคิด AIOps เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนของระบบ IT สมัยใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็น ระบบขนาดใหญ่ มีหลายชั้น (Multi-layer Architecture) และสร้างข้อมูลจำนวนมากมหาศาลในแต่ละวัน (High-Volume Operational Data) ซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบ Real-time

2.3.1 ความหมายและหลักการของ AIOps

AIOps คือ การใช้เทคนิคด้าน Machine Learning, Big Data Analytics, Pattern Recognition, Event Correlation, Predictive Modeling

2.3.2 องค์ประกอบหลักของระบบ AIOps

ระบบ AIOps โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้

2.3.2.1 Data Ingestion Layer เป็นชั้นที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

- 1) System Logs
- 2) Performance Metrics
- 3) Application Events
- 4) Network Data

2.3.2.2 Data Processing & Normalization ทำหน้าที่

- 1) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
- 2) แปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
- 3) รวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน (Event Correlation)

2.3.2.3 AI & Analytics Engine เป็นหัวใจของระบบ AIOps โดยใช้เทคนิค Machine Learning เช่น

- 1) Anomaly Detection
- 2) Clustering
- 3) Time-Series Forecasting
- 4) Classification

2.3.2.4 Automated Response Layer เป็นส่วนที่ดำเนินการตอบสนอง เช่น

- 1) แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
- 2) Restart Service
- 3) ปรับทรัพยากร
- 4) เปิด Ticket อัตโนมัติ

2.3.3 ความแตกต่างระหว่าง Monitoring แบบดั้งเดิมกับ AIOps

ประเด็น	Monitoring แบบดั้งเดิม	AIOps
การแจ้งเตือน	ใช้ Threshold คงที่	วิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Dynamic
การตอบสนอง	หลังเกิดปัญหา	ก่อนเกิดปัญหา
การวิเคราะห์	มนุษย์วิเคราะห์ Log	AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก
ความสามารถเรียนรู้	ไม่มี	เรียนรู้จากข้อมูลย้อนหลัง

2.3.4 บทบาทของ AIOps ในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์

- 2.3.4.1 ตรวจจับ CPU Spike แบบผิดปกติ
- 2.3.4.2 วิเคราะห์แนวโน้ม RAM Leak
- 2.3.4.3 คาดการณ์ Disk เต็มล่วงหน้า
- 2.3.4.4 ตรวจจับ Service Hang จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
- 2.3.4.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หลายระบบพร้อมกัน

2.3.5 ประโยชน์ของ AIOps ต่อองค์กร

- 2.3.5.1 ลด Downtime ของระบบ
- 2.3.5.2 ลด MTTR
- 2.3.5.3 ลด Alert Fatigue
- 2.3.5.4 เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ปัญหา
- 2.3.5.5 สนับสนุนการวางแผนทรัพยากรในระยะยาว
- 2.3.5.6 สำหรับมหาวิทยาลัย การใช้แนวคิด AIOps จะช่วยให้ระบบสำคัญสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง เช่น ช่วงสอบหรือช่วงลงทะเบียน

2.3.6 ข้อจำกัดของ AIOps

แม้ว่า AIOps จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น

2.3.6.1 ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อฝึกโมเดล

2.3.6.2 ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พฤติกรรมระบบ

2.3.6.3 อาจเกิด False Positive ในช่วงแรก

2.3.6.4 ต้องมีการกำหนดสิทธิ์การดำเนินการอัตโนมัติอย่างรัดกุม

2.4 เทคโนโลยี Machine Learning สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)

การตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) เป็นกระบวนการในการระบุข้อมูลหรือพฤติกรรมที่แตกต่างจากรูปแบบปกติของระบบ โดยในบริบทของโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ ความผิดปกติอาจหมายถึง

- 1) การใช้ CPU สูงผิดปกติ
- 2) การเพิ่มขึ้นของ RAM แบบต่อเนื่อง
- 3) Disk Usage พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
- 4) Service ตอบสนองช้ากว่าปกติ
- 5) Network Traffic ผิดรูปแบบ
- 6) การใช้ Machine Learning (ML) ช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้ “พฤติกรรมปกติ” ของเซิร์ฟเวอร์ และตรวจจับความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมนั้นได้อย่างแม่นยำมากกว่าการกำหนดค่า Threshold แบบคงที่

2.4.1 แนวคิดพื้นฐานของ Anomaly Detection

Anomaly Detection แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

2.4.1.1 Point Anomaly

ข้อมูลจุดเดียวที่แตกต่างจากค่าปกติ เช่น CPU พุ่งขึ้น 100% ทันที

2.4.1.2 Contextual Anomaly

ข้อมูลที่ผิดปกติในบริบทหนึ่ง เช่น CPU 70% อาจปกติในช่วงสลับ แต่ผิดปกติในช่วงกลางวัน

2.4.1.3 Collective Anomaly

กลุ่มของข้อมูลหลายจุดที่รวมกันแล้วผิดปกติ เช่น RAM เพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย แต่ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ในงานบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ Collective Anomaly มีความสำคัญมากเพราะปัญหาหลายประเภทเกิดจากแนวโน้มสะสม

2.4.2 ประเภทของเทคนิค Machine Learning

เทคนิค ML สำหรับ Anomaly Detection สามารถแบ่งตามรูปแบบการเรียนรู้ได้ดังนี้

2.4.2.1 Supervised Learning

ใช้ข้อมูลที่มีป้ายกำกับ (Label) เช่น “ปกติ” และ “ผิดปกติ”

ตัวอย่างอัลกอริทึม

- 1) Logistic Regression
- 2) Support Vector Machine (SVM)
- 3) Random Forest
- 4) Neural Network

2.4.2.2 Unsupervised Learning

ใช้เมื่อไม่มีข้อมูล Label ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้บ่อยในระบบเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างอัลกอริทึม

- 1) K-Means Clustering
- 2) DBSCAN
- 3) Isolation Forest
- 4) One-Class SVM

2.4.2.3 Semi-Supervised Learning

ใช้ข้อมูลปกติเป็นหลัก และถือว่าข้อมูลที่แตกต่างมากเป็นความผิดปกติ

ตัวอย่าง

- 1) Autoencoder
- 2) One-Class Neural Network

2.4.3 เทคนิค Time-Series Analysis สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะเป็น Time-Series Data (ข้อมูลตามช่วงเวลา) เทคนิคที่นิยมใช้ ได้แก่

2.4.3.1 Moving Average

ใช้หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อลดความผันผวน

2.4.3.2 ARIMA

ใช้สำหรับพยากรณ์แนวโน้มข้อมูลในอนาคต

2.4.3.3 LSTM (Long Short-Term Memory)

เป็น Neural Network ที่เหมาะกับข้อมูลลำดับเวลา สามารถเรียนรู้รูปแบบระยะยาวได้ดี

2.4.4 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล

เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ Anomaly Detection นิยมใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

- 1) Accuracy
- 2) Precision
- 3) Recall
- 4) F1-Score
- 5) False Positive Rate
- 6) Confusion Matrix

2.4.5 การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยนี้

สำหรับ AI Server Management System ในงานวิจัยนี้ เทคนิคที่เหมาะสม ได้แก่

- 1) Isolation Forest เหมาะสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในข้อมูลหลายมิติ เช่น CPU + RAM + Disk
- 2) Time-Series Forecasting สำหรับพยากรณ์แนวโน้มทรัพยากรล่วงหน้า
- 3) Statistical Baseline + ML Hybrid ผสมผสานสถิติกับ ML เพื่อเพิ่มความเสถียร
- 4) การเลือกใช้เทคนิคจะพิจารณาจาก
- 5) ปริมาณข้อมูล
- 6) ความซับซ้อนของระบบ
- 7) ทรัพยากรที่ใช้ในการประมวลผล

2.4.6 ความท้าทายในการใช้ Machine Learning กับระบบเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลมี Noise สูง รูปแบบการใช้งานเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ปัญหาบางประเภทเกิดขึ้นน้อยทำให้ฝึกโมเดลยาก ต้องประมวลผลแบบ Real-time

2.5 แนวคิด Predictive Maintenance สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์

Predictive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์) คือแนวคิดในการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า ก่อนที่ความเสียหายหรือการล่มของระบบจะเกิดขึ้นจริงในบริบทของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Predictive Maintenance มีบทบาทสำคัญในการลด Downtime เพิ่มความเสถียรของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร

สำหรับ AI Server Management System ในมหาวิทยาลัย
แนวคิดนี้ช่วยให้สามารถวางแผนบำรุงรักษาระบบก่อนเกิดปัญหา เช่น

- 1) คาดการณ์ Disk เต็มก่อน 7 วัน
- 2) คาดการณ์ RAM Leak
- 3) คาดการณ์ Server Overload ช่วงสอบ
- 4) คาดการณ์ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์

2.5.1 หลักการทำงานของ Predictive Maintenance

Predictive Maintenance ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

2.5.1.1 Data Collection

เก็บข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ เช่น

- 1) CPU Usage
- 2) Memory Usage
- 3) Disk I/O
- 4) Network Traffic
- 5) Log Error
- 6) Temperature (กรณี Data Center)

2.5.1.2 Data Processing และ Feature Engineering

ข้อมูลที่ได้จะถูก

- 1) ทำความสะอาด (Data Cleaning)
- 2) จัดรูปแบบ (Normalization)
- 3) สร้างคุณลักษณะใหม่ เช่น
- 4) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
- 5) อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change)
- 6) ความแปรปรวน (Variance)

2.5.1.3 Model Training

ใช้ Machine Learning หรือ Statistical Model เช่น

- 1) Linear Regression (พยากรณ์แนวโน้ม)
- 2) ARIMA (วิเคราะห์ Time-Series)
- 3) LSTM (เรียนรู้ลำดับข้อมูลระยะยาว)
- 4) Isolation Forest (ตรวจจับความผิดปกติ)

2.5.1.4 Prediction และ Alerting

เมื่อโมเดลคาดการณ์ว่า

- 1) CPU จะเกิน 90% ภายใน 24 ชั่วโมง
- 2) Disk จะเต็มภายใน 3 วัน
- 3) ระบบจะทำการ
- 4) แจ้งเตือนผู้ดูแล
- 5) เสนอแนวทางแก้ไข
- 6) หรือสั่ง Scaling อัตโนมัติ (ในระบบที่รองรับ)

2.5.2 ความแตกต่างระหว่าง Preventive และ Predictive Maintenance

หัวข้อ	Preventive	Predictive
หลักการ	บำรุงรักษาตามรอบเวลา	บำรุงรักษาตามการพยากรณ์
ความแม่นยำ	ต่ำ-ปานกลาง	สูง
ต้นทุน	อาจสูงเกินจำเป็น	เหมาะสมตามความเสี่ยง
การใช้ AI	ไม่จำเป็น	จำเป็น

2.5.3 ประโยชน์ของ Predictive Maintenance

- 1) ลด Downtime ของระบบ
- 2) ลดต้นทุนการซ่อมฉุกเฉิน
- 3) เพิ่มความเสถียรของบริการ
- 4) เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
- 5) ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

การออกแบบและการทำงานของระบบ AI Server Management System

บทนี้อธิบายโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และลำดับการทำงานของระบบ AI Server Management System ที่พัฒนาขึ้น โดยแสดงผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และโมดูลการทำงานหลักของระบบ

3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture Overview)

ระบบ AI Server Management System ถูกออกแบบในลักษณะ Modular Architecture โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 8 โมดูลหลัก ได้แก่

- 1) SSH Terminal Access
- 2) Data Ingestion Layer
- 3) System Health Monitor
- 4) Model Training Engine
- 5) Predictive Analytics
- 6) Anomaly Detection Engine
- 7) Automated Remediation
- 8) Executive Summary Dashboard

3.2 Remote Server Authentication (SSH Terminal Access)

จากภาพแรก ระบบรองรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่าน SSH Protocol
จากภาพแรก ระบบรองรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่าน SSH Protocol
องค์ประกอบการเชื่อมต่อ

Target Host (IP Address), Port (ค่าเริ่มต้น 22), User, Authentication Method (RSA Key)

The screenshot displays a 'Remote Server Authentication' window with a dark background. It contains four input fields: 'Target Host' with the value '10.0.2.15', 'Port' with the value '22', 'User' with the value 'sysadmin', and 'Auth' with the value 'RSA Key'. Below these fields is a blue button labeled 'Establish Connection'.

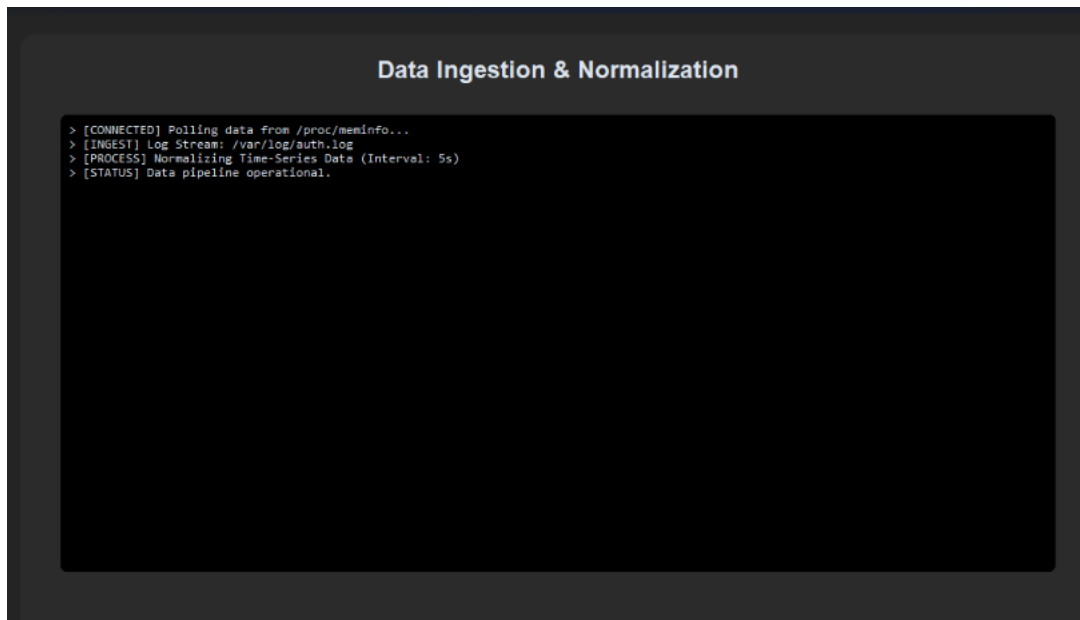
รูปภาพ 3.2 Remote Server

3.3 Data Ingestion & Normalization

/proc/meminfo

System Logs เช่น /var/log/auth.log

Time-Series Metrics ทุก 5 วินาที



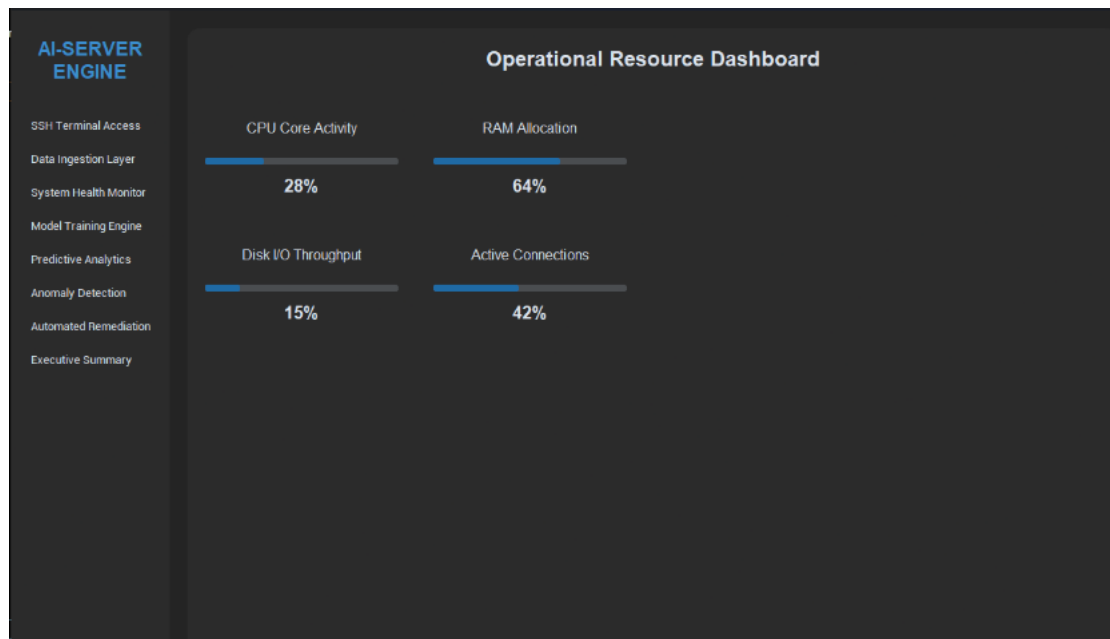
รูปภาพ 3.3 Data Ingestion & Normalization

ขั้นตอนการทำงาน

- 1) Polling Data จาก Kernel Interface
- 2) แปลงข้อมูลเป็น Structured Format
- 3) Normalize ค่าทางสถิติ
- 4) ส่งข้อมูลเข้าสู่ AI Engine

3.4 Operational Resource Dashboard

แสดง Dashboard ทรัพยากรแบบ Real-Time



รูปภาพ 3.4 Operational Resource

- 1) CPU Core Activity (28%)
- 2) RAM Allocation (64%)
- 3) Disk I/O Throughput (15%)
- 4) Active Connections (42%)

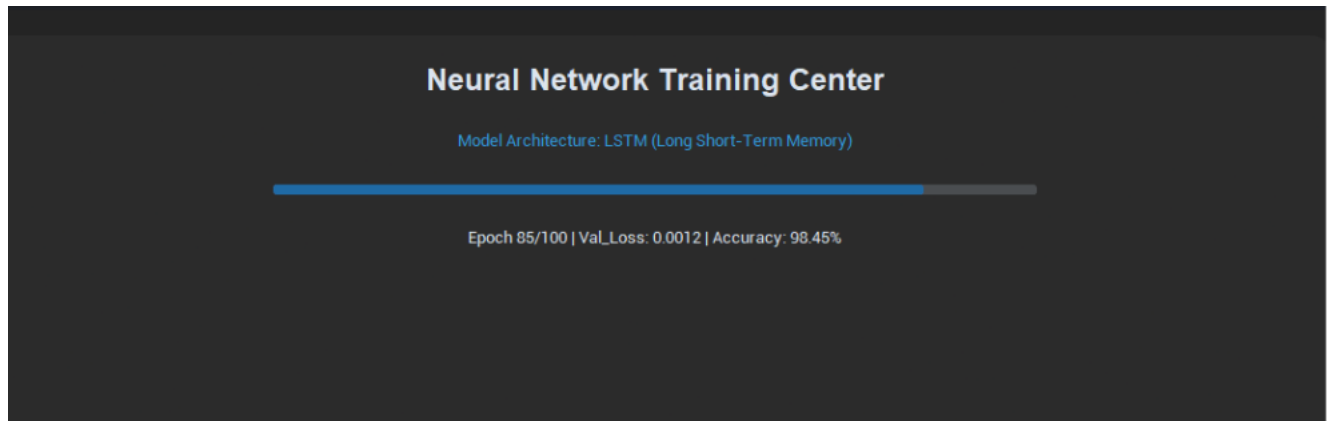
การทำงาน

- 1) ใช้ Time-Series Monitoring
- 2) อัปเดตข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนด
- 3) แสดงผลแบบ Visual Progress Bar

3.5 Neural Network Training Center

แสดงส่วนของการฝึกโมเดล

- 1) ใช้ LSTM (Long Short-Term Memory)
- 2) Epoch
- 3) Validation Loss
- 4) Accuracy



รูปภาพ 3.5 Neural Network Training Center

หลักการ

- 1) รับข้อมูล Time-Series
- 2) Train โมเดลพยากรณ์แนวโน้ม
- 3) ประเมินด้วย Validation Set
- 4) บันทึกโมเดลสำหรับใช้งานจริง

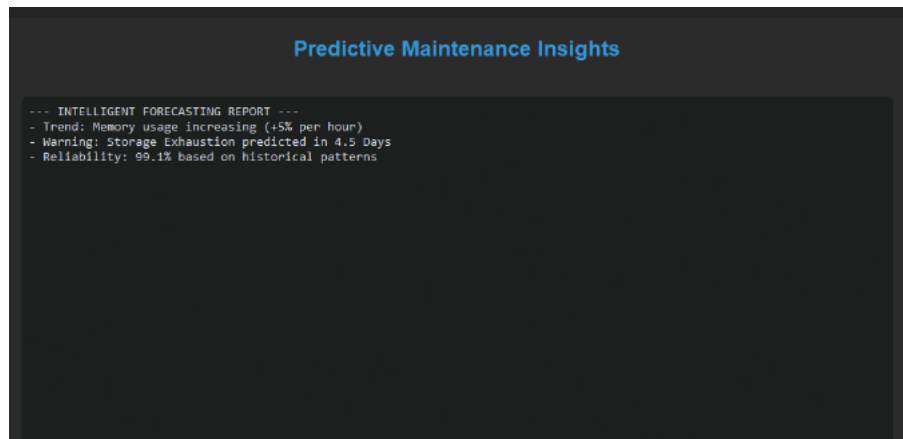
3.6 Predictive Maintenance Insights

แสดงรายงานการพยากรณ์

Memory เพิ่มขึ้น 5% ต่อชั่วโมง

Storage จะหมดใน 4.5 วัน

ความน่าเชื่อถือ 99.1%



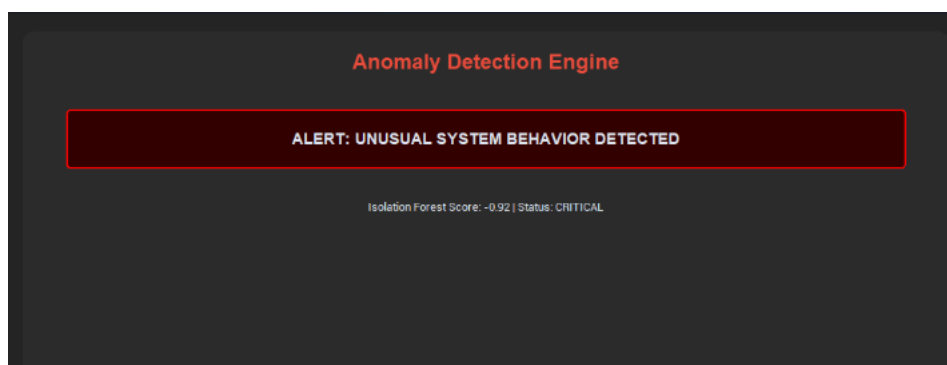
รูปภาพ 3.6 Predictive Maintenance Insights

3.7 Anomaly Detection Engine

แสดงการตรวจจับความผิดปกติ

Isolation Forest Score: -0.92

Status: CRITICAL



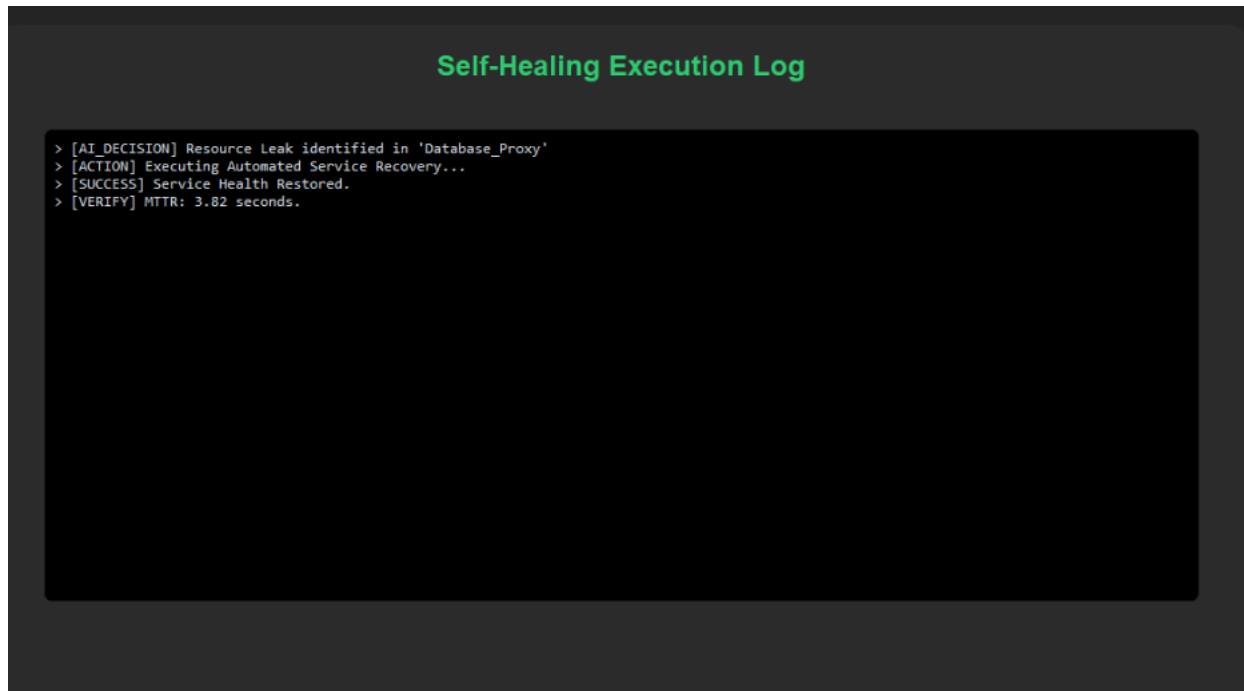
รูปภาพ 3.7 Anomaly Detection Engine

หลักการ

- 1) รับข้อมูลหลายมิติ (CPU, RAM, I/O)
- 2) ประเมินด้วย Isolation Forest
- 3) หากคะแนนต่ำกว่าค่า Threshold
- 4) Trigger Alert

3.8 Automated Remediation (Self-Healing System)

แสดงกระบวนการ Self-Healing



รูปภาพ 3.8 Automated Remediation

ขั้นตอน

AI วิเคราะห์ว่า Database Proxy มี Resource Leak

ดำเนินการ Restart Service

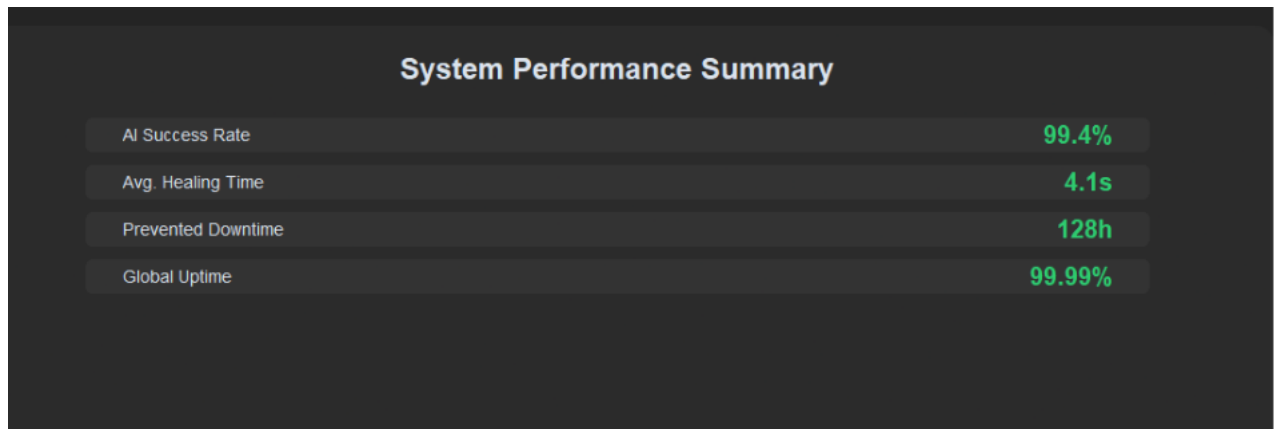
ตรวจสอบผลลัพธ์

บันทึก MTTR = 3.82 วินาที

3.9 Executive Summary Dashboard

แสดงสถิติภาพรวม:

- AI Success Rate
- Avg Healing Time
- Prevented Downtime
- Global Uptime



รูปภาพ 3.9 Executive Summary Dashboard

การทำงาน

- รวมข้อมูลจากทุกโมดูล
- คำนวณ KPI
- แสดงผลในรูปแบบผู้บริหารเข้าใจง่าย

3.10 ผังงานการทำงานของระบบ (Flowchart)

ผังงานการทำงานของระบบบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แสดงลำดับขั้นตอนการประมวลผลตั้งแต่การรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการตอบสนองอัตโนมัติและการจัดทำรายงานผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบเริ่มต้นทำงานและทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย

3.10.1 ทำการดึงข้อมูลทรัพยากรของระบบ ได้แก่ การใช้งาน CPU หน่วยความจำ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และไฟล์บันทึกเหตุการณ์

3.10.2 จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลมอนิเตอร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง

3.10.3 ส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

3.10.4 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขว่าพบความผิดปกติหรือไม่

กรณีไม่พบความผิดปกติ ระบบจะบันทึกสถานะและวนกลับไปตรวจสอบรอบถัดไป

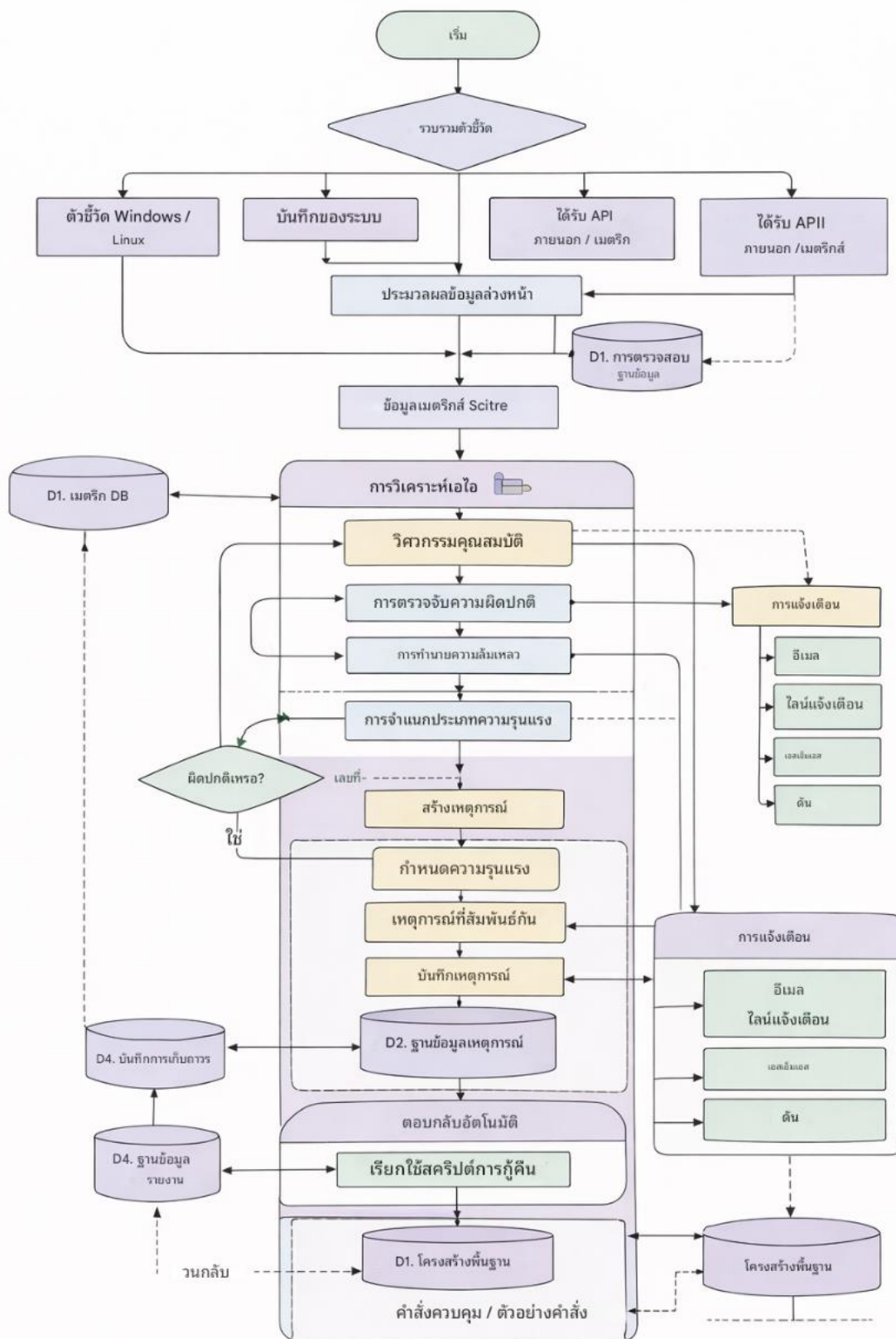
กรณีพบความผิดปกติ ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

3.10.5 บันทึกผลการดำเนินการแก้ไขลงในฐานข้อมูลเหตุการณ์

3.10.6 จัดทำรายงานสรุปประสิทธิภาพของระบบสำหรับผู้บริหารผังกงานดังกล่าว

สะท้อนกลไกการทำงานแบบวนรอบ (Monitoring Loop)

ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการบริหารจัดการระบบเชิงรุก (Proactive System Management)



รูปภาพ 3.10 Flowchart

3.11 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Level 1) แสดงองค์ประกอบหลักของระบบ ประกอบด้วยหน่วยงานภายนอก กระบวนการหลัก และแหล่งเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.11.1 หน่วยงานภายนอก (External Entities)

- 1) ผู้ดูแลระบบ
- 2) โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์
- 3) ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

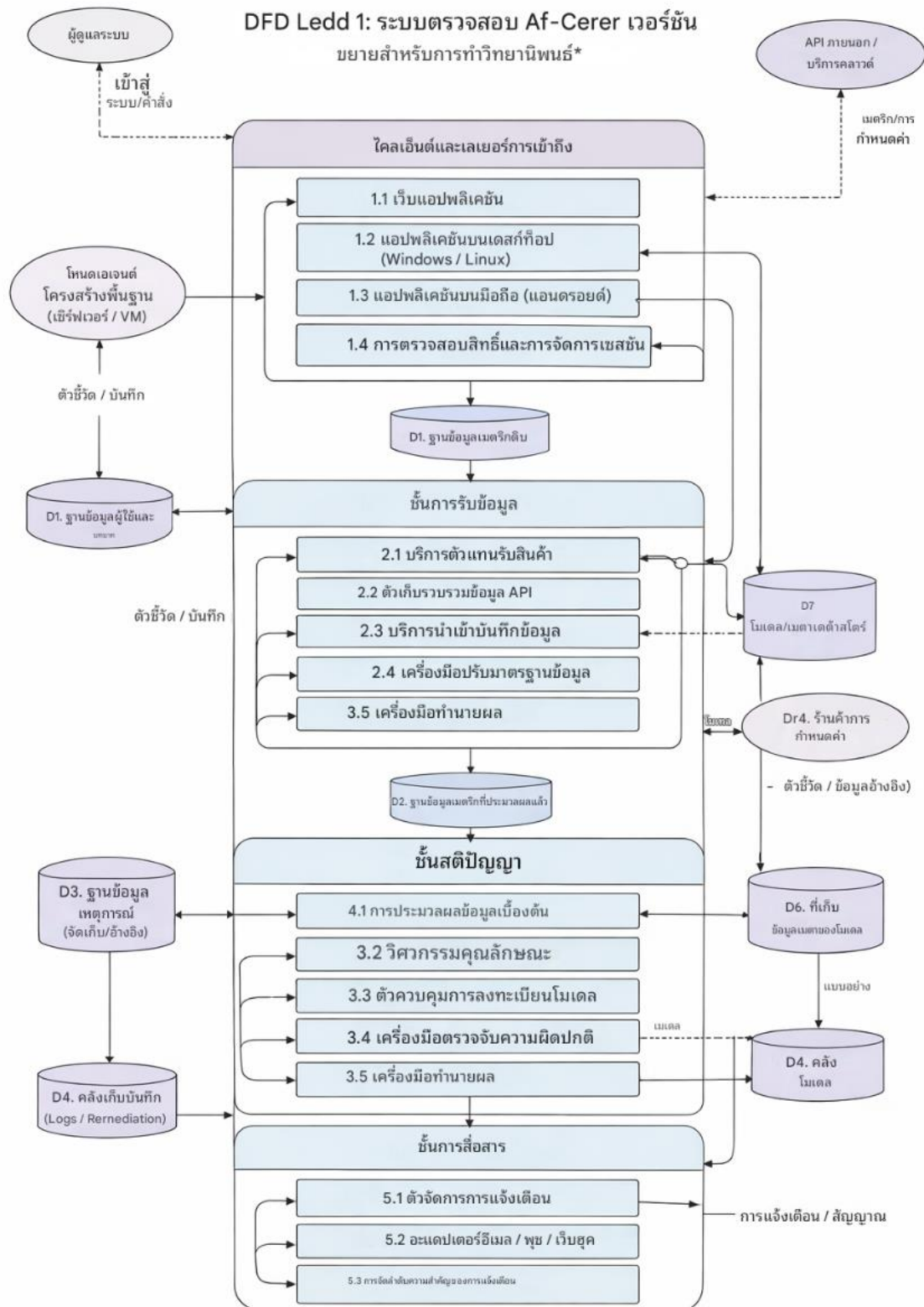
3.11.2 กระบวนการหลัก (Processes)

- 1) 1.0 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำหน้าที่ดึงข้อมูลทรัพยากรและบันทึกเหตุการณ์จากเซิร์ฟเวอร์
- 2) 2.0 การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความผิดปกติและคาดการณ์แนวโน้มความล้มเหลว
- 3) 3.0 การตอบสนองอัตโนมัติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติและบันทึกผลการดำเนินงาน

3.11.3 แหล่งเก็บข้อมูล (Data Stores)

- 1) D1 คลังข้อมูลมอนิเตอร์
- 2) D2 คลังแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
- 3) D3 คลังข้อมูลเหตุการณ์และการตอบสนอง

แผนภาพ DFD แสดงให้เห็นการไหลของข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบ วิเคราะห์ด้วยแบบจำลองและส่งผลลัพธ์กลับไปควบคุมระบบ รวมถึงจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับความแม่นยำ ความรวดเร็ว และการลดเวลาการกู้คืนระบบ



รูป 3.11 Data Flow Diagram: DFD

3.12 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram: ER Diagram)

แผนภาพ ER แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ โดยกำหนดเอนทิตี คุณลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล มีรายละเอียดดังนี้

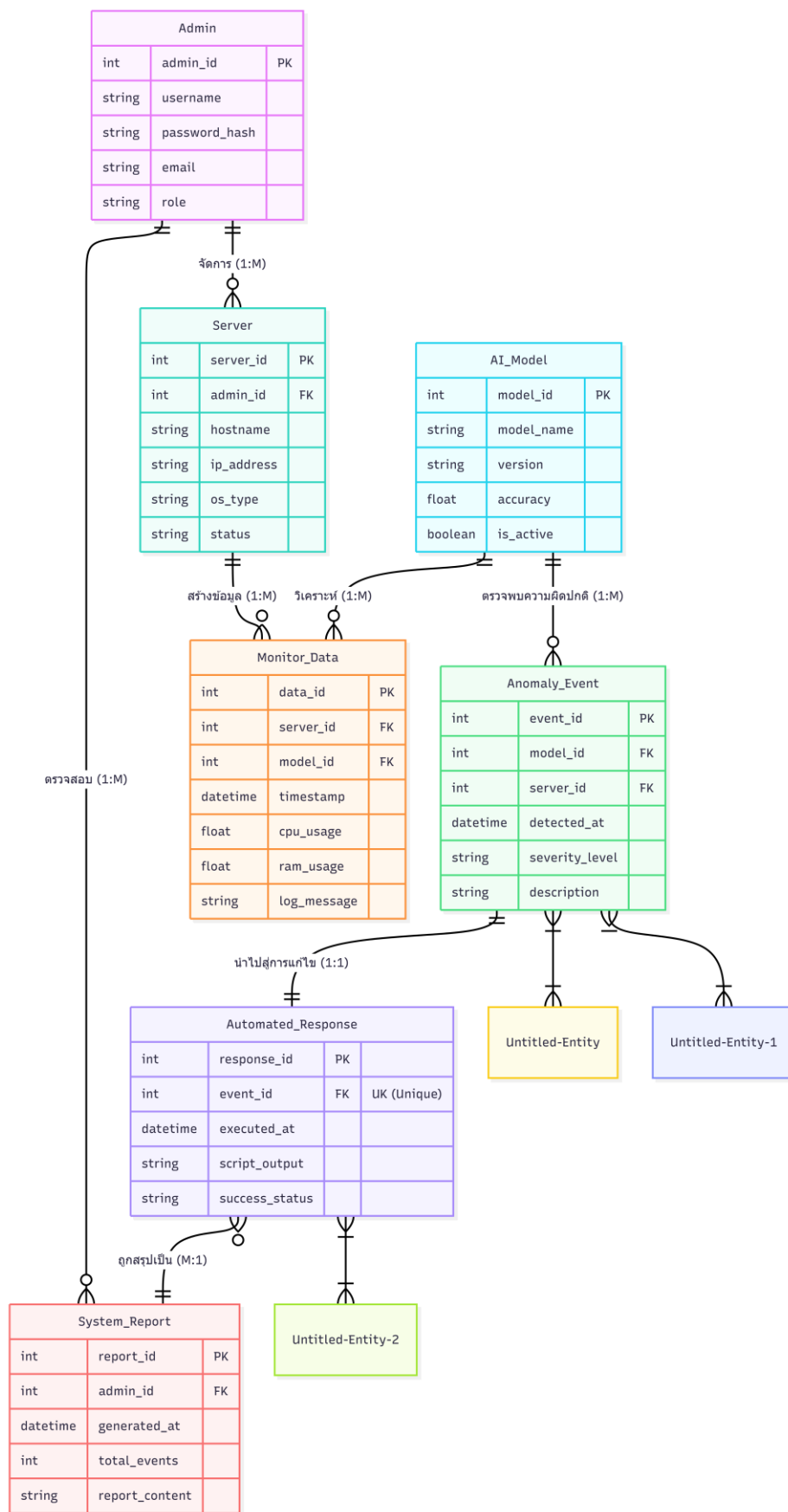
เอนทิตีหลัก

- 1) ผู้ดูแลระบบ
- 2) เซิร์ฟเวอร์
- 3) ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
- 4) แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
- 5) เหตุการณ์ความผิดปกติ
- 6) การตอบสนองอัตโนมัติ
- 7) รายงานระบบ

ความสัมพันธ์หลัก

- 1) เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องสามารถมีข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้หลายรายการ
- 2) เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องสามารถเกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้หลายเหตุการณ์
- 3) เหตุการณ์ผิดปกติหนึ่งรายการมีการตอบสนองอัตโนมัติหนึ่งรายการ
- 4) แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถใช้ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้หลายรายการ
- 5) ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายงานได้หลายฉบับ

โครงสร้างดังกล่าวออกแบบตามหลักการปรับให้อยู่ในรูปแบบปกติ (Normalization) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้งาน



รูปภาพ 3.12 ER Diagram